

LAPORAN AKHIR

**IMPLEMENTASI DEVOPS DAN PENGEMBANGAN AGILE
PADA APLIKASI PENJUALAN GAME DIGITAL
DAYATGAMES BERBASIS LARAVEL DAN DOCKER**

Disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah

DevOps dan Pengembangan Agile

Disusun oleh:

Galang Rispa'i

NPM 237006516020

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA

2026

LEMBAR IDENTITAS

Tabel 1. Identitas akademik penyusun

Atribut	Keterangan
Nama	Galang Rispa'i
NPM	237006516020
Program Studi	Sistem Informasi
Fakultas	Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas	Universitas Nasional
Kelas	R.02
Mata Kuliah	DevOps dan Pengembangan Agile
Dosen	Lili Dwi Yulianto, S.Kom., M.Kom.

Catatan sampul: logo Universitas Nasional tidak tersedia di workspace. Sampul dibuat berbasis teks agar tidak menggunakan aset institusi dari sumber yang tidak terverifikasi.

ABSTRAK

DayatGames merupakan aplikasi marketplace penjualan game digital untuk simulasi akademik. Proyek ini menggabungkan praktik pengembangan Agile berbasis product backlog dengan lingkungan terkontainerisasi Docker Compose. Aplikasi dibangun menggunakan Laravel 13, PHP-FPM 8.4, Nginx, MySQL 8.0, phpMyAdmin, Blade, Vite, GSAP, Lenis, dan Swiper. Empat service utama terdiri atas app, webserver, db, dan phpmyadmin. Basis data memuat 15 tabel bisnis dan 20 foreign key. Fitur yang diimplementasikan mencakup autentikasi dua role, CRUD katalog, pencarian dan filter, wishlist, cart, checkout, pembayaran simulasi, verifikasi admin, library, review, moderasi, serta dashboard.

Verifikasi akhir menggunakan MySQL nyata dan browser menghasilkan satu order, satu pembayaran terverifikasi, satu kepemilikan game, dan satu review terpublikasi. Suite Laravel meluluskan 26 test dengan 145 assertion. Build Vite mengolah 44 modul dan audit dependency melaporkan nol kerentanan pada tingkat high. Data uji persistensi tetap tersedia sesudah restart seluruh stack. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi memenuhi kebutuhan fungsional utama, pemisahan role, integritas transaksi, dan ketahanan data yang ditetapkan dalam backlog.

Kata kunci: DevOps, Agile, Laravel, Docker Compose, MySQL, marketplace game digital.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS	2
ABSTRAK	3
BAB I - PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Batasan Masalah	9
BAB II - LANDASAN TEORI	10
2.1 Agile, Scrum, Backlog, dan SRS	10
2.2 Containerization dan Docker Compose	10
2.3 Basis Data Relasional	10
2.4 Laravel, MySQL, Nginx/PHP-FPM, dan phpMyAdmin	10
BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN	11
3.1 Analisis Kebutuhan	11
3.2 Perancangan Basis Data	11
3.3 Arsitektur Sistem	13
BAB IV - IMPLEMENTASI	14
4.1 Implementasi Lingkungan Docker	14
4.1.1 Struktur Folder	14
4.1.2 Dockerfile	14
4.1.3 compose.yaml	14
4.1.4 Koneksi Aplikasi ke Database	14
4.2 Implementasi Basis Data	16
4.3 Implementasi CRUD	18
4.4 Marketplace dan Transaksi	22
4.5 Antarmuka, Responsivitas, dan Motion	25
4.6 Version Control	28
BAB V - PENGUJIAN	29
5.1 Pengujian Fungsional CRUD dan Transaksi	29
5.2 Pengujian Koneksi Antar-Service	29
5.3 Pengujian Ketahanan dan Persistensi	31
BAB VI - KENDALA DAN PENYELESAIAN	33
BAB VII - PENUTUP	34
7.1 Kesimpulan	34
7.2 Saran Pengembangan Selanjutnya	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36
Lampiran A. Konfigurasi Infrastruktur	36
A.1 Dockerfile lengkap	36
A.2 compose.yaml lengkap	37

A.3 Konfigurasi Nginx lengkap	39
Lampiran B. Diagram Ukuran Penuh	40
Lampiran C. Bukti Aplikasi dan Data	41
Lampiran D. Akun Demo dan Petunjuk Menjalankan	47
Lampiran E. Daftar Bukti dan Pekerjaan Manual	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Entity Relationship Diagram DayatGames	12
Gambar 2. Arsitektur container dan alur request DayatGames	13
Gambar 3. Halaman utama DayatGames pada localhost:8080	15
Gambar 4. Tabel DayatGames pada phpMyAdmin	16
Gambar 5. Validasi foreign key pada phpMyAdmin	17
Gambar 6. Game berhasil dibuat melalui CRUD admin	18
Gambar 7. Hasil pembaruan game melalui CRUD admin	19
Gambar 8. Hasil penghapusan game setelah konfirmasi	20
Gambar 9. Implementasi CRUD genre	21
Gambar 10. Implementasi CRUD publisher	21
Gambar 11. Checkout dengan metode pembayaran simulasi	22
Gambar 12. Pembayaran terverifikasi oleh admin	23
Gambar 13. Game masuk library customer	23
Gambar 14. Moderasi review oleh admin	24
Gambar 15. Konsep visual DayatGames hasil image generation	25
Gambar 16. Katalog customer responsif	26
Gambar 17. Detail game dengan metadata dan aksi pembelian	27
Gambar 18. Data order hasil browser pada MySQL nyata	30
Gambar 19. Data QA Persistence tetap tersedia setelah restart	31
Gambar 20. ERD DayatGames untuk lampiran	40
Gambar 21. Arsitektur DayatGames untuk lampiran	40
Gambar 22. Dashboard admin	41
Gambar 23. Daftar game admin	42
Gambar 24. Hasil search dan filter	43
Gambar 25. Wishlist customer	43
Gambar 26. Cart customer	44
Gambar 27. Detail order customer	44
Gambar 28. Detail pembayaran	45
Gambar 29. Form review pemilik game	45
Gambar 30. Data game pada phpMyAdmin	46
Gambar 31. Data order hasil alur end-to-end	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas akademik penyusun	7
Tabel 2. Ringkasan kebutuhan sistem	11
Tabel 3. Deskripsi 15 tabel bisnis inti	12
Tabel 4. Pemetaan port host dan container	13
Tabel 5. Riwayat commit bertahap sebelum laporan	28
Tabel 6. Ringkasan pengujian fungsional	29
Tabel 7. Hasil verifikasi teknis akhir	31
Tabel 8. Kendala nyata dan penyelesaian	33
Tabel 9. Akun demo lokal	47

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi perdagangan digital tidak cukup dinilai dari tampilan antarmuka. Sistem harus menjaga konsistensi data, memisahkan hak akses, mengamankan proses transaksi, dan dapat dijalankan secara berulang pada lingkungan yang dapat direproduksi. DayatGames dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui satu proyek utuh yang mencakup aplikasi, infrastruktur container, basis data, pengujian, bukti eksekusi, dan version control.

Praktik Agile diterapkan dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi functional requirement, non-functional requirement, product backlog, acceptance criteria, serta traceability matrix. Praktik DevOps diterapkan melalui Docker Compose, healthcheck, named volume, pengujian otomatis, build aset, dokumentasi perintah, dan commit bertahap. Dengan demikian, hasil akhir bukan landing page, melainkan marketplace yang menjalankan alur data dari katalog sampai kepemilikan game.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana membangun marketplace game digital berbasis Laravel yang memiliki CRUD, transaksi, dan otorisasi nyata?
- Bagaimana menghubungkan Nginx, PHP-FPM/Laravel, MySQL, dan phpMyAdmin dalam satu Docker Compose?
- Bagaimana menjaga integritas harga, order, pembayaran, library, dan review pada alur transaksi?
- Bagaimana membuktikan fungsi sistem melalui test otomatis, browser, phpMyAdmin, dan uji persistensi?

1.3 Tujuan

Tujuan proyek adalah menghasilkan aplikasi DayatGames yang fungsional, dapat dijalankan melalui Docker Compose, memiliki skema relasional terdokumentasi, memenuhi backlog prioritas, dan menyediakan bukti pengujian yang dapat ditelusuri ke requirement.

1.4 Batasan Masalah

- Produk merupakan marketplace fungsional, bukan landing page.
- CRUD nyata disediakan terutama untuk games, genres, dan publishers; developer menjadi CRUD tambahan.
- Basis data menggunakan 15 tabel bisnis, melampaui batas minimum delapan tabel.
- Lingkungan runtime menggunakan Docker Compose pada komputer lokal.
- Pembayaran adalah simulasi akademik dan bukan integrasi payment gateway atau bank sungguhan.
- Harga game merupakan data demonstrasi; 15 harga IDR diperiksa dari Steam wilayah Indonesia pada 24 Juli 2026 dan dua harga ditandai demo.
- Repository GitHub belum dibuat karena GitHub CLI tidak tersedia; repository lokal dan riwayat commit telah lengkap.

BAB II - LANDASAN TEORI

2.1 Agile, Scrum, Backlog, dan SRS

Scrum adalah kerangka kerja ringan untuk menghasilkan nilai melalui solusi adaptif terhadap masalah kompleks. Panduan Scrum 2020 menjelaskan Product Backlog sebagai daftar terurut mengenai hal yang diperlukan untuk meningkatkan produk. Dalam proyek ini, backlog berfungsi sebagai jembatan antara spesifikasi kebutuhan dan increment perangkat lunak; setiap item memiliki acceptance criteria, status, bukti implementasi, serta test terkait (Schwaber dan Sutherland, 2020).

2.2 Containerization dan Docker Compose

Container mengemas aplikasi bersama dependency runtime sehingga lingkungan lebih konsisten. Docker Compose mendefinisikan service, network, volume, port, dependency, dan healthcheck dalam satu berkas deklaratif. Dokumentasi Docker menjelaskan bahwa service pada network Compose dapat saling ditemukan melalui nama service. Oleh karena itu, aplikasi memakai DB_HOST=db, bukan 127.0.0.1, dan berkomunikasi ke port container 3306 (Docker, 2026a).

2.3 Basis Data Relasional

Basis data relasional mengorganisasi data ke dalam tabel dengan primary key, foreign key, dan constraint. InnoDB mendukung transaksi dan foreign key untuk menjaga konsistensi data terkait. Aksi referensial seperti RESTRICT, CASCADE, dan SET NULL dipilih berdasarkan karakter data; data transaksi dipertahankan, sedangkan data sementara seperti cart dapat dihapus berantai (Oracle, 2026).

2.4 Laravel, MySQL, Nginx/PHP-FPM, dan phpMyAdmin

Laravel menyediakan routing, middleware, validation, ORM Eloquent, migration, seeder, database transaction, dan fasilitas testing. Eloquent memetakan model ke tabel serta mendukung operasi insert, update, delete, dan relationship. Nginx melayani aset statis dan meneruskan request PHP melalui FastCGI ke PHP-FPM. MySQL menyimpan data utama, sedangkan phpMyAdmin menyediakan antarmuka administrasi database pada jaringan yang sama (Laravel, 2026; Nginx, 2026; phpMyAdmin, 2026).

BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

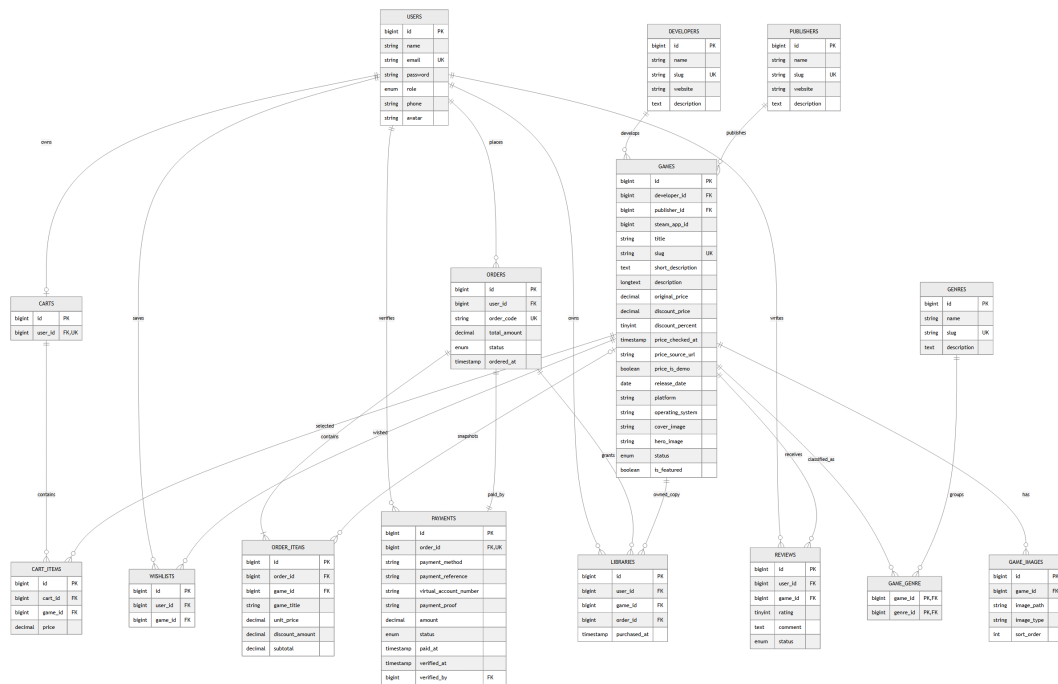
Analisis menghasilkan 20 functional requirement dan 12 non-functional requirement. Aktor terdiri atas guest, customer, dan admin. Guest dapat membaca katalog; customer mengelola wishlist, cart, checkout, order, library, profil, dan review; admin mengelola master katalog, transaksi, customer, pembayaran, review, dan statistik. Seluruh requirement dipetakan ke backlog, route/controller/view, tabel, test, serta screenshot dalam traceability matrix.

Tabel 2. Ringkasan kebutuhan sistem

Aktor/jenis	Ruang lingkup
Guest	Home, katalog published, search/filter, detail, registrasi, login
Customer	Profil, wishlist, cart, checkout, order, payment, library, review
Admin	Dashboard, CRUD katalog, customer, order, payment, review, featured
NFR	Compose, MySQL, Nginx/PHP-FPM, phpMyAdmin, keamanan, responsive, persistensi, Git

3.2 Perancangan Basis Data

Skema inti memiliki 15 tabel bisnis dan 20 foreign key. Order item menyimpan snapshot judul, harga awal, nilai diskon, dan subtotal agar histori tidak berubah ketika master game diedit. Constraint unik pada cart_items, wishlists, payments, libraries, dan reviews mencegah duplikasi. Pembatasan penghapusan pada orders dan libraries mempertahankan riwayat transaksi.



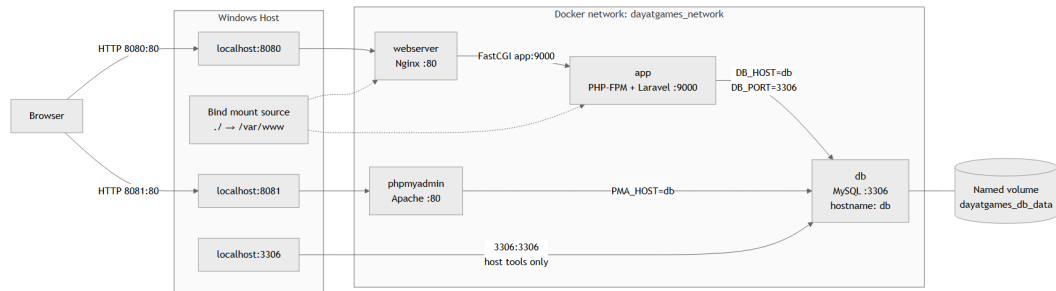
Gambar 1. Entity Relationship Diagram DayatGames

Tabel 3. Deskripsi 15 tabel bisnis inti

Tabel	Fungsi	Constraint utama
users	Akun dan role	email unik; role admin/customer
developers	Master pengembang	slug unik; delete restricted
publishers	Master penerbit	slug unik; delete restricted
genres	Master genre	slug unik
games	Master produk game	FK developer/publisher; slug unik
game_genre	Pivot game-genre	PK gabungan
game_images	Galeri game	FK game; cascade
carts	Keranjang per user	user_id unik
cart_items	Isi keranjang	cart_id + game_id unik
wishlists	Daftar keinginan	user_id + game_id unik
orders	Header transaksi	order_code unik; delete restricted
order_items	Snapshot item transaksi	game_id nullable; histori tetap
payments	Pembayaran simulasi	order_id unik; status
libraries	Kepemilikan game	user_id + game_id unik
reviews	Ulasan pembeli	rating 1-5; satu per user/game

3.3 Arsitektur Sistem

Browser mengakses host localhost:8080 yang dipetakan ke port 80 container webserver. Nginx meneruskan request dinamis ke app:9000 melalui FastCGI. Laravel mengakses MySQL melalui db:3306. Akses administrasi database memakai localhost:8081 menuju port 80 container phpmyadmin yang juga terhubung ke db:3306. Source code dipasang sebagai bind mount, sedangkan data MySQL disimpan pada named volume dayatgames_db_data.



Gambar 2. Arsitektur container dan alur request DayatGames

Tabel 4. Pemetaan port host dan container

Mapping	Sisi kiri	Sisi kanan	Fungsi
8080:80	Host 8080	Nginx 80	Aplikasi web
3306:3306	Host 3306	MySQL 3306	Akses database dari host
8081:80	Host 8081	phpMyAdmin 80	Administrasi database

BAB IV - IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Lingkungan Docker

4.1.1 Struktur Folder

Project final ditempatkan pada C:\.Kuliah\TugasMatkul\DevOPS\UAS\DayatGames. Project lama ditemukan melalui label dan mount container pada C:\Coding\laravel-docker, kemudian hanya diinspeksi. Struktur final memisahkan app, database, docker/nginx, public, resources, routes, tests, dan docs. Lima screenshot editor/terminal yang tidak dapat diambil oleh browser dicatat sebagai pekerjaan manual di SCREENSHOT_CHECKLIST.md dan tidak disintesis.

4.1.2 Dockerfile

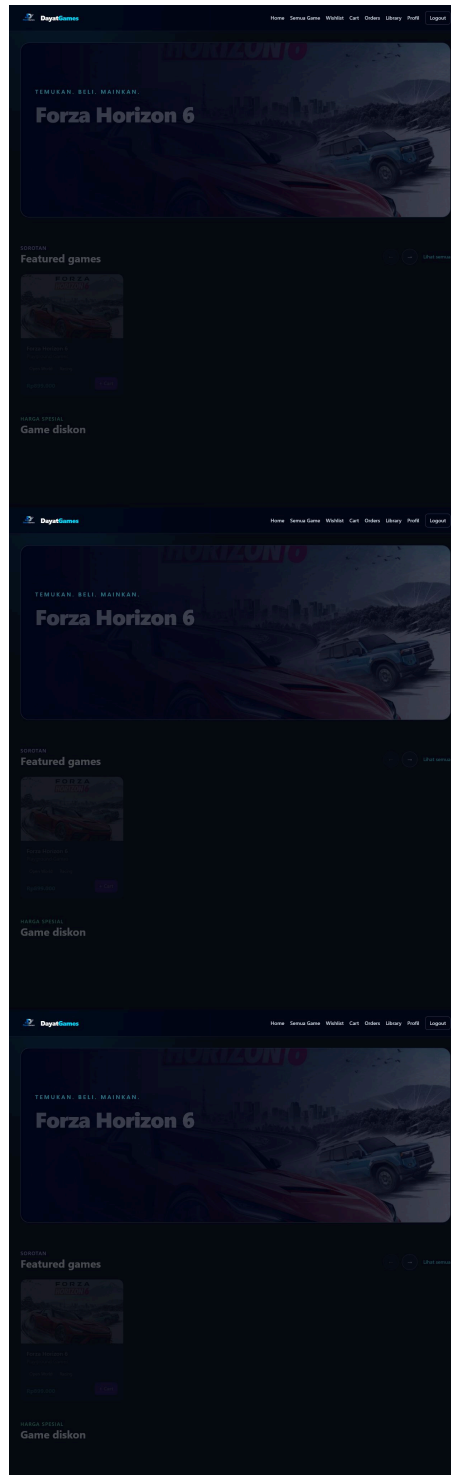
Dockerfile memakai php:8.4-fpm. Instruksi RUN memasang extension pdo_mysql, mbstring, gd, zip, dan dependency build. COPY dari image composer menyediakan binary Composer. WORKDIR menetapkan /var/www, COPY memindahkan manifest dependency dan source, sedangkan CMD menjalankan php-fpm.

4.1.3 compose.yaml

Service app dibangun dari Dockerfile dan menunggu db sehat. Service webserver memakai Nginx Alpine dan memetakan 8080:80. Service db memakai MySQL 8.0, healthcheck, serta named volume. Service phpmyadmin memetakan 8081:80 dan memakai PMA_HOST=db. Restart policy unless-stopped diterapkan pada seluruh service.

4.1.4 Koneksi Aplikasi ke Database

DB_HOST harus bernilai db karena 127.0.0.1 di dalam container app menunjuk kembali ke container app, bukan MySQL. Docker DNS mendaftarkan nama service db pada network dayatgames_network. Port kiri pada mapping adalah port host, sedangkan port kanan adalah port container. Kredensial DB_DATABASE, DB_USERNAME, dan DB_PASSWORD pada .env Laravel disamakan dengan MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, dan MYSQL_PASSWORD di Compose.



Gambar 3. Halaman utama DayatGames pada localhost:8080

4.2 Implementasi Basis Data

Migration katalog membentuk master game dan relasi genre; migration commerce membentuk cart, wishlist, order, payment, library, dan review. Model Eloquent mendefinisikan belongsTo, hasMany, hasOne, dan belongsToMany. Seeder menggunakan updateOrCreate sehingga dapat dijalankan ulang tanpa menggandakan data master. Validasi schema dilakukan dengan test, INFORMATION_SCHEMA, dan phpMyAdmin yang terhubung ke database dayatgames yang sama.

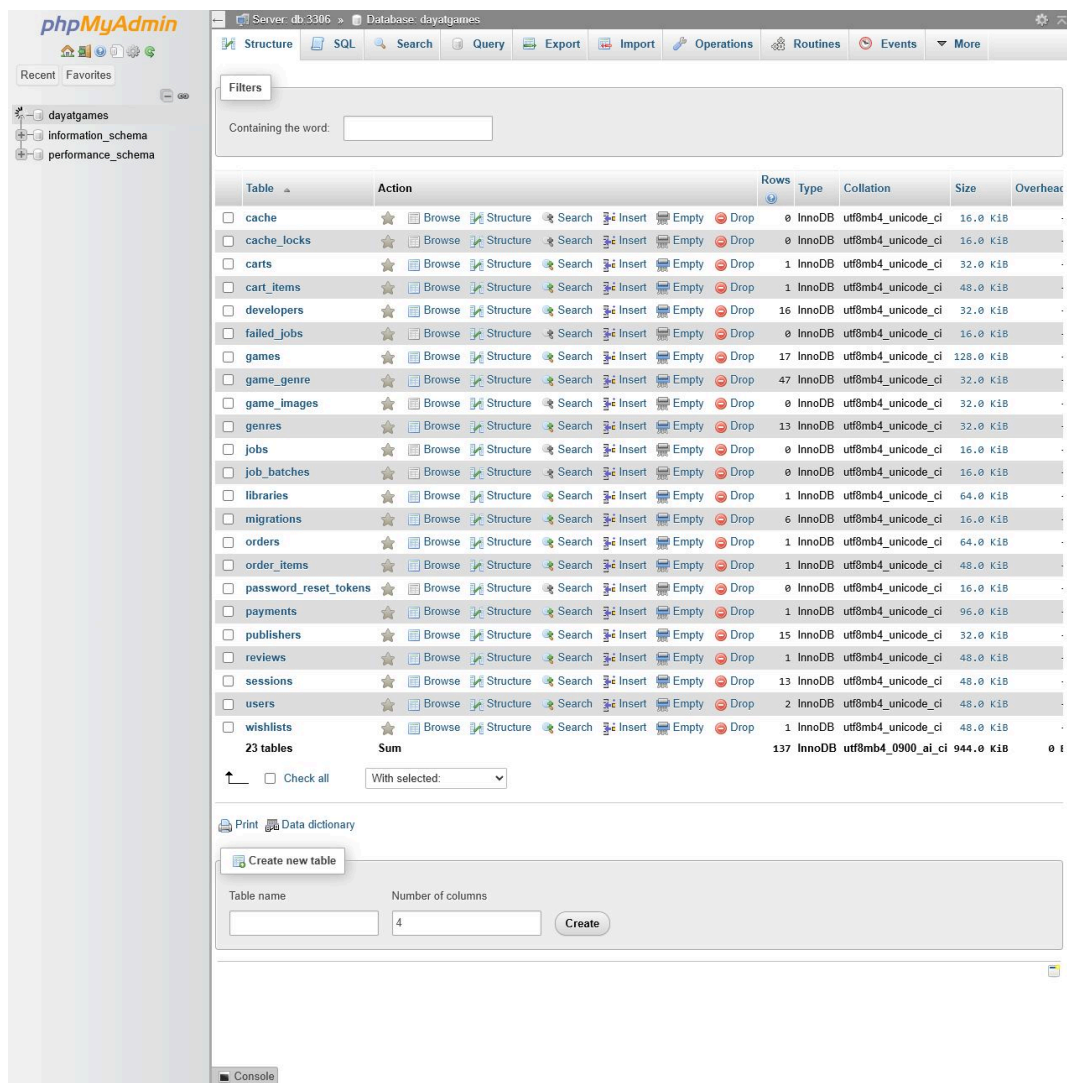
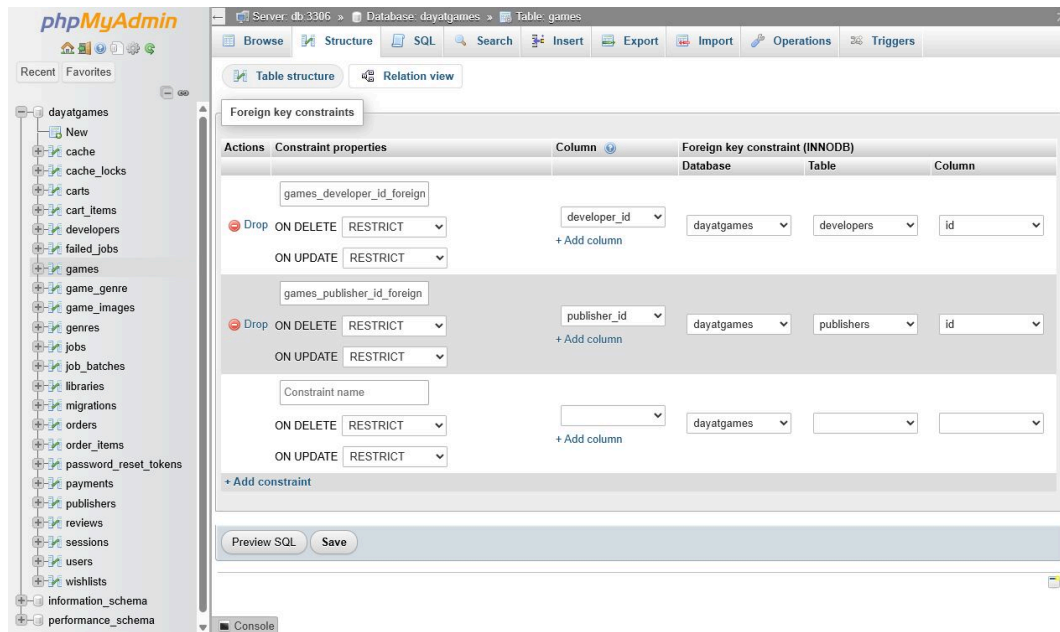


Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
cache	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
cache_locks	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
carts	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
cart_items	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
developers	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	16	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
failed_jobs	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
games	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	17	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	128.0 KiB	
game_genre	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	47	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
game_images	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
genres	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	13	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
jobs	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
job_batches	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
libraries	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	
migrations	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
orders	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	
order_items	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
password_reset_tokens	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
payments	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	96.0 KiB	
publishers	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	15	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
reviews	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
sessions	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	13	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
users	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
wishlists	✱ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	
23 tables	Sum	137	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	944.0 KiB	0 B

Gambar 4. Tabel DayatGames pada phpMyAdmin



Gambar 5. Validasi foreign key pada phpMyAdmin

4.3 Implementasi CRUD

CRUD admin memakai resource route, route model binding, Form Request, middleware role, CSRF, validasi upload, pagination, pencarian, flash message, dan konfirmasi delete. Operasi browser untuk game diuji dengan membuat QA Browser Game, mengubah nama dan harga, kemudian menghapusnya. Genre dan publisher juga memiliki form create/update serta proteksi penghapusan saat direferensikan.

The screenshot displays the 'Edit game' form in the DayatGames admin panel. At the top, a green notification bar states 'Game berhasil dibuat.' (Game successfully created). The form includes the following fields and options:

- Edit game**
- Identitas game**
 - Judul QA Browser Game
 - Slug qa-browser-game
 - Steam App ID
 - Developer Mundfish
 - Publisher Focus Entertainment
- Genre**
 - ☒ Action
 - ☐ Adventure
 - ☐ Co-op
 - ☐ Horror
 - ☐ Open World
 - ☐ Puzzle
 - ☐ QA Persistence
 - ☐ Racing
 - ☐ RPG
 - ☐ Simulation
 - ☐ Stealth
 - ☐ Story Rich
 - ☐ Survival
- Deskripsi**
 - Game sementara untuk bukti create, update, dan delete
- Deskripsi singkat**
 - Record ini dibuat pada QA browser DayatGames. Data digunakan hanya untuk mendokumentasikan alur CRUD admin end-to-end.
- Deskripsi lengkap**
- Harga**
 - Harga normal 123000,00
 - Harga diskon
 - Persentase diskon 0
 - Waktu pemeriksaan harga dd/mm/yyyy --:--
 - URL sumber harga
 - ☒ Harga adalah data demo
- Platform dan publikasi**
 - Tanggal rilis 24/07/2026
 - Platform PC
 - Sistem operasi Windows
 - Status Published
 - ☐ Featured game
- Gambar**
 - Cover (maksimal 4 MB) Choose File No file chosen
 - Hero (maksimal 6 MB) Choose File No file chosen
- Simpan game Batal

At the bottom, a footer section reads: 'DayatGames — Temukan. Beli. Mainkan.' followed by a disclaimer: 'DayatGames merupakan aplikasi akademik untuk keperluan pembelajaran. Nama game, merek, dan aset terkait merupakan milik pemegang hak masing-masing. Harga yang ditampilkan merupakan data demonstrasi dan dapat berbeda dari harga toko resmi.'

Gambar 6. Game berhasil dibuat melalui CRUD admin


[Home](#)
[Semua Game](#)
[Admin](#)
[Games](#)
[Genres](#)
[Publishers](#)
[Developers](#)
[Customers](#)
[Orders](#)
[Payments](#)
[Reviews](#)
[Profil](#)
[Logout](#)

Game berhasil diperbarui.

Edit game

Identitas game

Judul QA Browser Game Update

Slug qa-browser-game

Steam App ID

Developer Mundfish

Publisher Focus Entertainment

Genre

☒ Action
 ☐ Adventure
 ☐ Co-op
 ☐ Horror
 ☐ Open World
 ☐ Puzzle
 ☐ QA Persistence
 ☐ Racing
 ☐ RPG
 ☐ Simulation
 ☐ Stealth
 ☐ Story Rich
 ☐ Survival

Deskripsi

Game sementara
 untuk bukti create,
 update, dan delete

Deskripsi singkat

Record ini dibuat pada
 QA browser
 DayatGames. Data
 digunakan hanya
 untuk
 mendokumentasikan
 alur CRUD admin end-
 to-end.

Deskripsi lengkap

Harga
 Harga normal 130000,00
 Harga diskon
 Persentase diskon 0
 Waktu pemeriksaan harga dd/mm/yyyy --:--
 URL sumber harga
☒ Harga adalah data demo

Platform dan publikasi

Tanggal rilis 24/07/2026
 Platform PC
 Sistem operasi Windows
 Status Published
☐ Featured game

Gambar

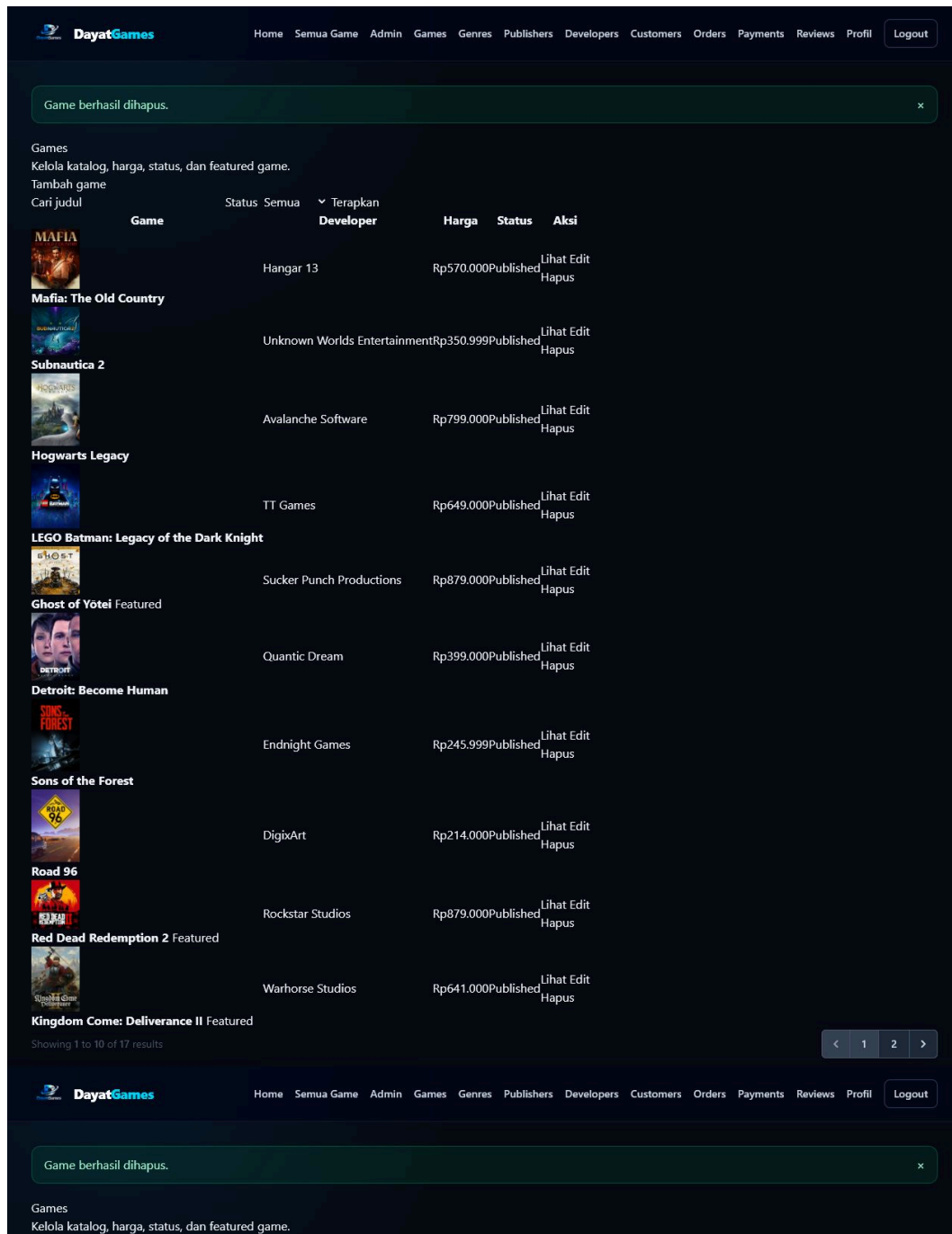
Cover (maksimal 4 MB) Choose File No file chosen
 Hero (maksimal 6 MB) Choose File No file chosen

Simpan game Batal

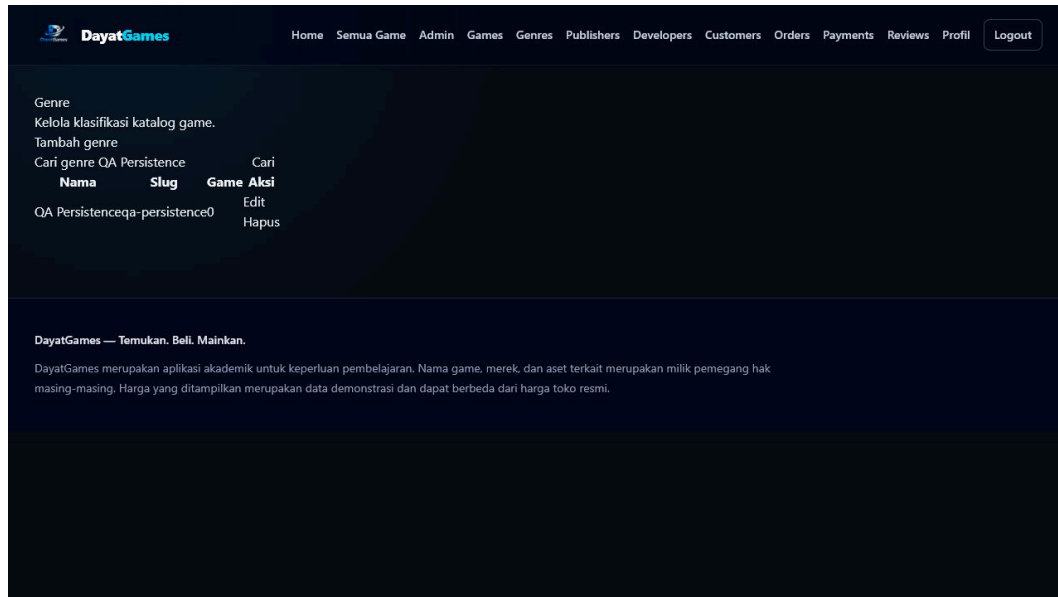
DayatGames — Temukan. Beli. Mainkan.

DayatGames merupakan aplikasi akademik untuk keperluan pembelajaran. Nama game, merek, dan aset terkait merupakan milik pemegang hak masing-masing. Harga yang ditampilkan merupakan data demonstrasi dan dapat berbeda dari harga toko resmi.

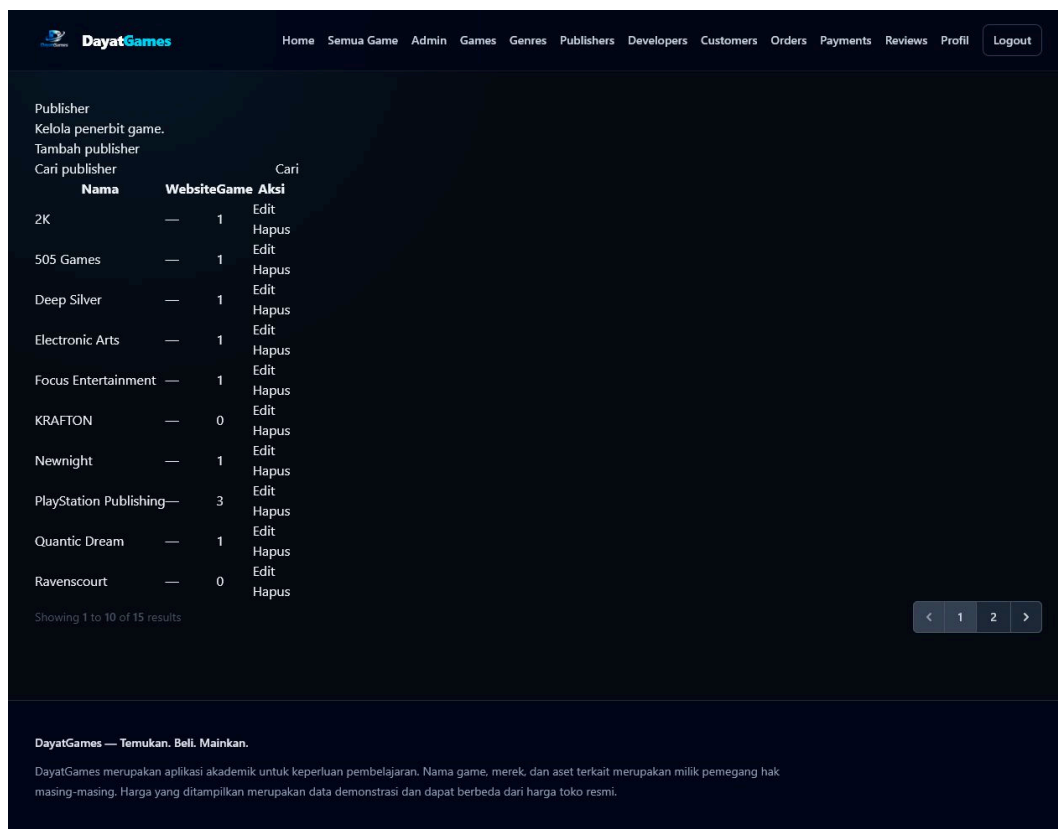
Gambar 7. Hasil pembaruan game melalui CRUD admin



Gambar 8. Hasil penghapusan game setelah konfirmasi



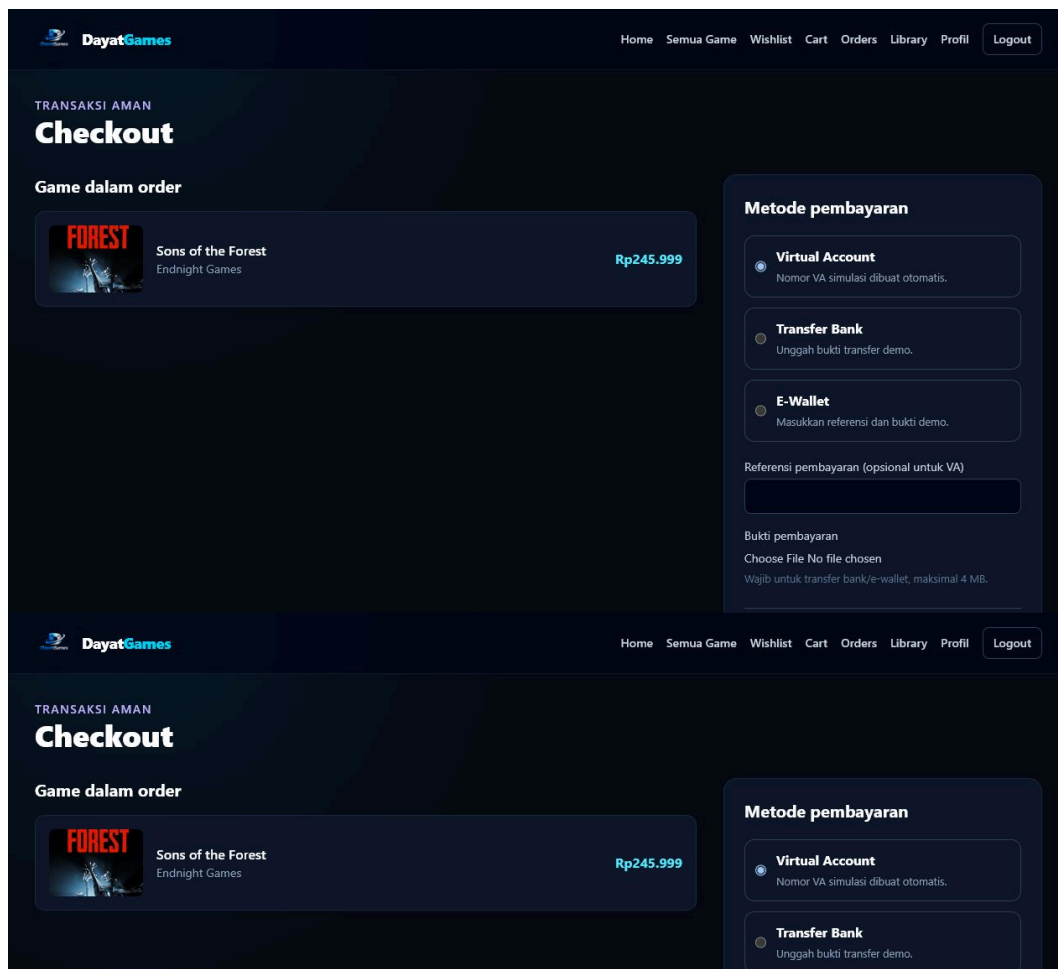
Gambar 9. Implementasi CRUD genre



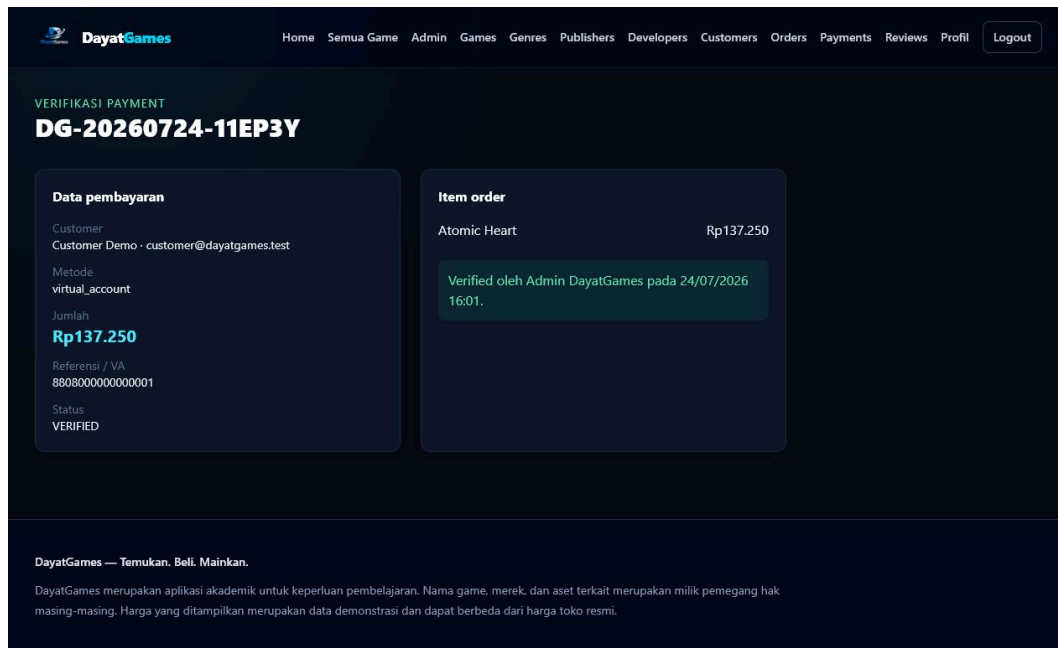
Gambar 10. Implementasi CRUD publisher

4.4 Marketplace dan Transaksi

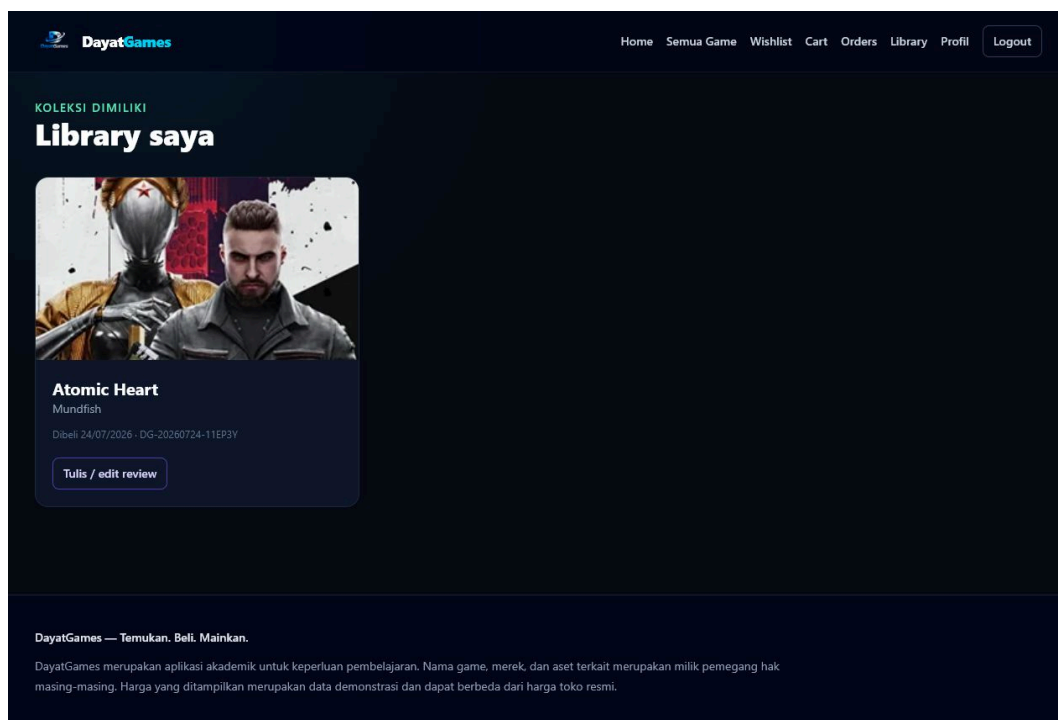
Harga checkout selalu dihitung ulang dari database, sehingga input harga dari browser tidak dipercaya. Pembuatan order, order_items, dan payment dilakukan dalam database transaction. Verifikasi admin juga transaksional dan idempotent: payment menjadi verified, order completed, game masuk library melalui operasi yang tidak menggandakan pasangan user-game, dan cart terkait dibersihkan. Hanya pemilik library yang dapat mengirim review.



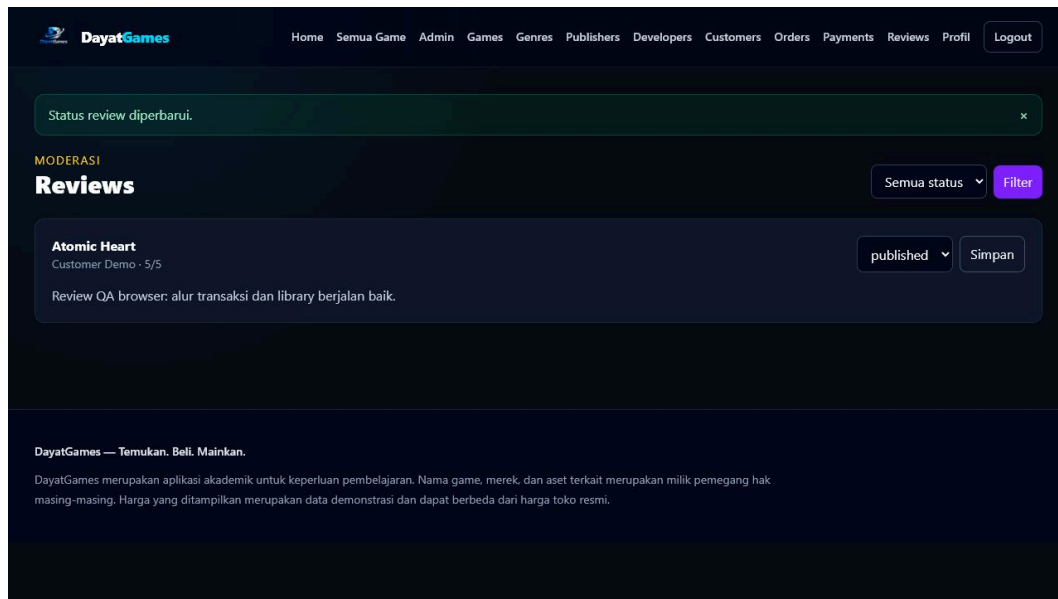
Gambar 11. Checkout dengan metode pembayaran simulasi



Gambar 12. Pembayaran terverifikasi oleh admin



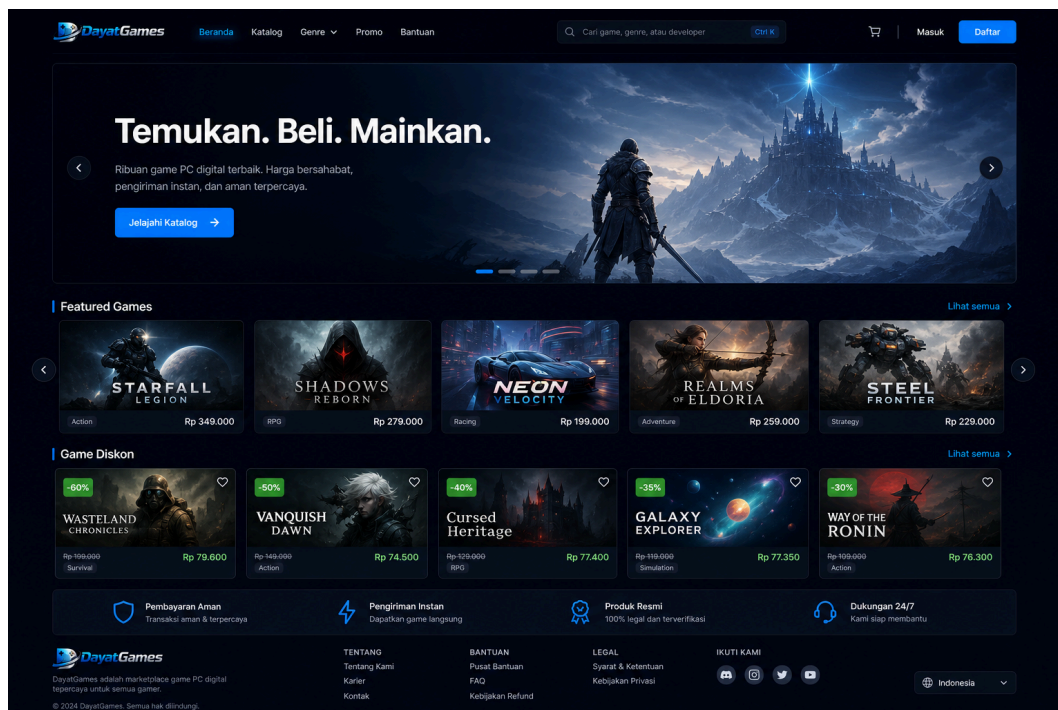
Gambar 13. Game masuk library customer



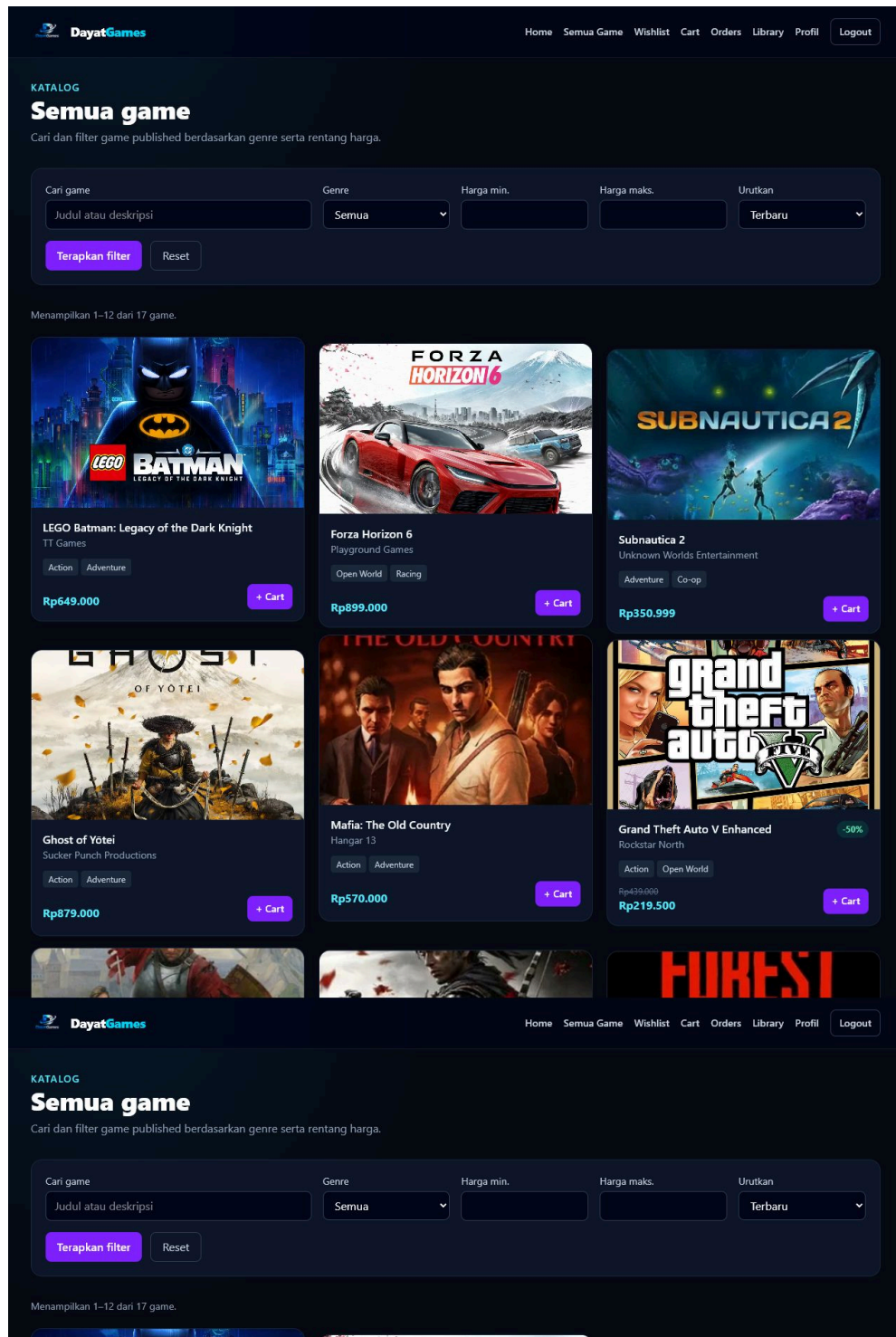
Gambar 14. Moderasi review oleh admin

4.5 Antarmuka, Responsivitas, dan Motion

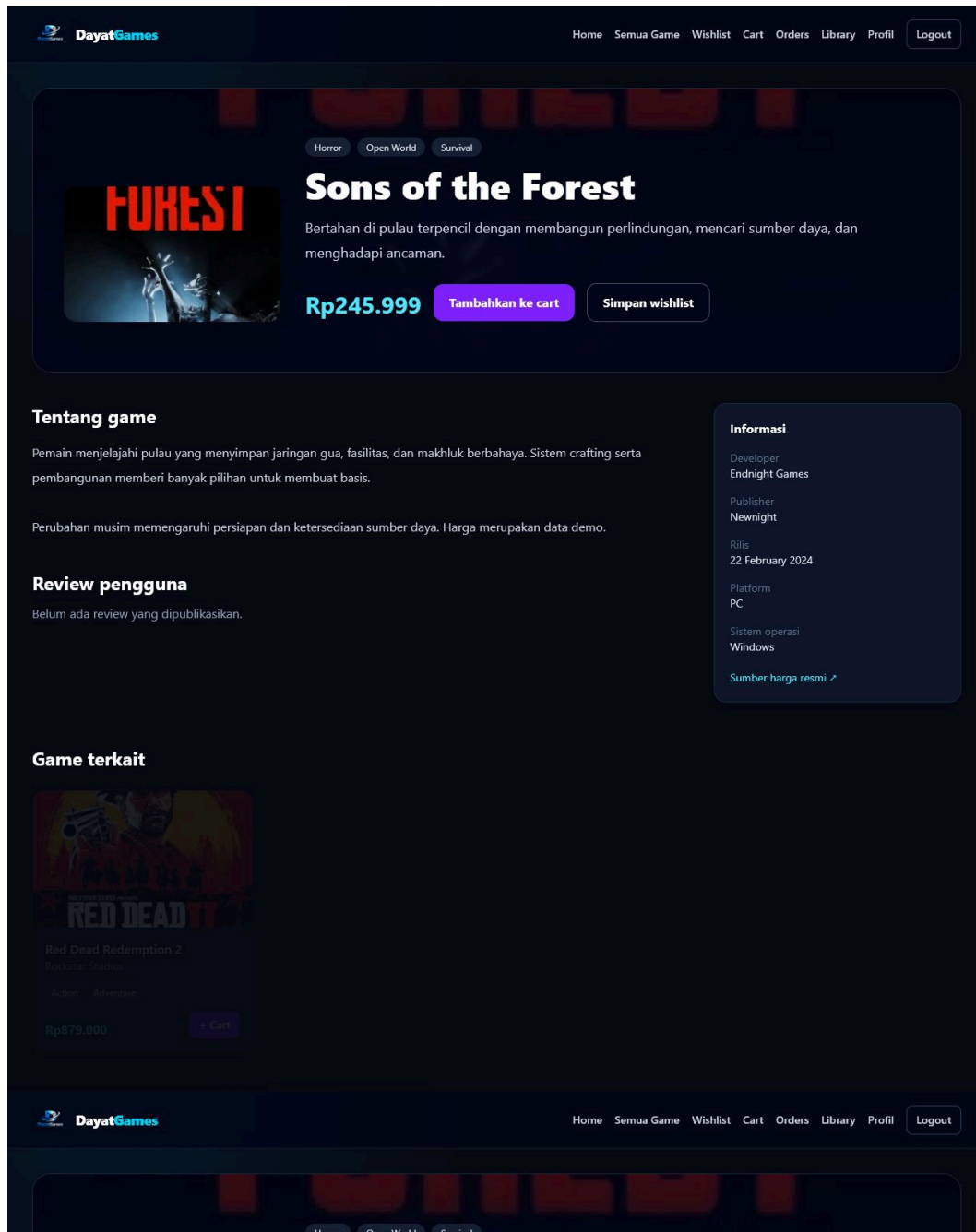
Antarmuka memakai palet gelap premium, Blade components, navigasi customer, sidebar admin, badge, empty state, serta focus state. GSAP dan ScrollTrigger menangani reveal/parallax, Lenis menangani smooth scroll, dan Swiper menangani carousel. prefers-reduced-motion menonaktifkan motion besar dan smooth scroll. Fitur inti tetap menggunakan form dan link server-side sehingga berfungsi jika JavaScript animasi gagal.



Gambar 15. Konsep visual DayatGames hasil image generation



Gambar 16. Katalog customer responsif



Gambar 17. Detail game dengan metadata dan aksi pembelian

4.6 Version Control

Repository lokal menggunakan branch `feature/dayatgames-uas`. Perubahan dipisahkan menjadi commit inspeksi, spesifikasi, Docker, database, autentikasi, admin, customer, transaksi, antarmuka, dan QA. File `.env`, `vendor`, dan `node_modules` diabaikan. Pemeriksaan pola token/private key pada source terlacak tidak menemukan rahasia. URL repository belum dicantumkan karena gh tidak tersedia dan tidak ada push yang dapat dibuktikan.

Tabel 5. Riwayat commit bertahap sebelum laporan

Commit	Pesan
639acf9	chore: inspect legacy docker project and initialize workspace
80fd337	docs: add dayatgames specification and backlog
6aea53e	chore: configure docker compose environment
9934dd3	feat: add database schema and eloquent relationships
f878e42	feat: add authentication and role authorization
82f56d7	feat: implement admin catalog management
dd47248	feat: build customer marketplace and cart
402f288	feat: implement transaction and library workflow
6cfeba8	feat: add responsive interface and motion
29a3952	test: document end-to-end QA evidence

BAB V - PENGUJIAN

5.1 Pengujian Fungsional CRUD dan Transaksi

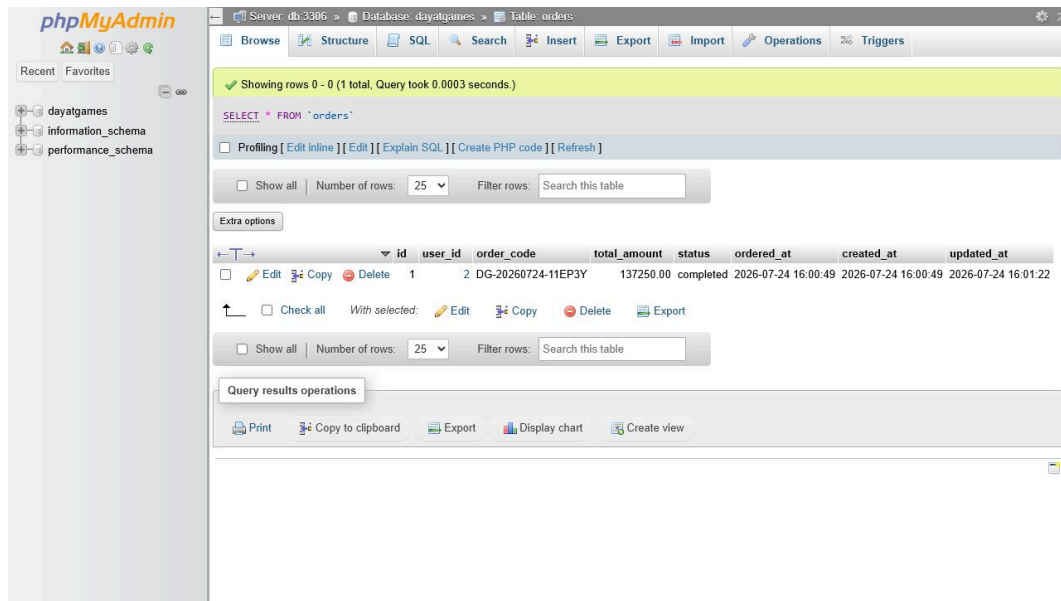
Pengujian otomatis dijalankan di container app. Hasil akhir adalah 26 test lulus dengan 145 assertion. Cakupan meliputi autentikasi, role, skema, CRUD master, validasi diskon, katalog, wishlist, cart, checkout, snapshot harga, otorisasi order, verifikasi dan penolakan pembayaran, idempotensi library, serta review.

Tabel 6. Ringkasan pengujian fungsional

Fitur	Langkah	Harapan	Aktual	Status
Katalog	Buka published/draft	Hanya published tampil	Published tampil; draft 404	Lulus
Auth/role	Akses admin 3 role	Redirect/403/200	Sesuai role	Lulus
CRUD	Create/update/delete	Data dan relasi berubah	4 test, 29 assertion	Lulus
Wishlist/cart	Add dua kali/remove	Tidak duplikat	Unique terjaga	Lulus
Checkout	Kirim price=1	Pakai harga DB	Total memakai snapshot DB	Lulus
Order privacy	User lain buka order	Ditolak	HTTP 404	Lulus
Verify	Verify dua kali	Satu library	Idempotent	Lulus
Review	Owner/non-owner	403/berhasil	Sesuai	Lulus

5.2 Pengujian Koneksi Antar-Service

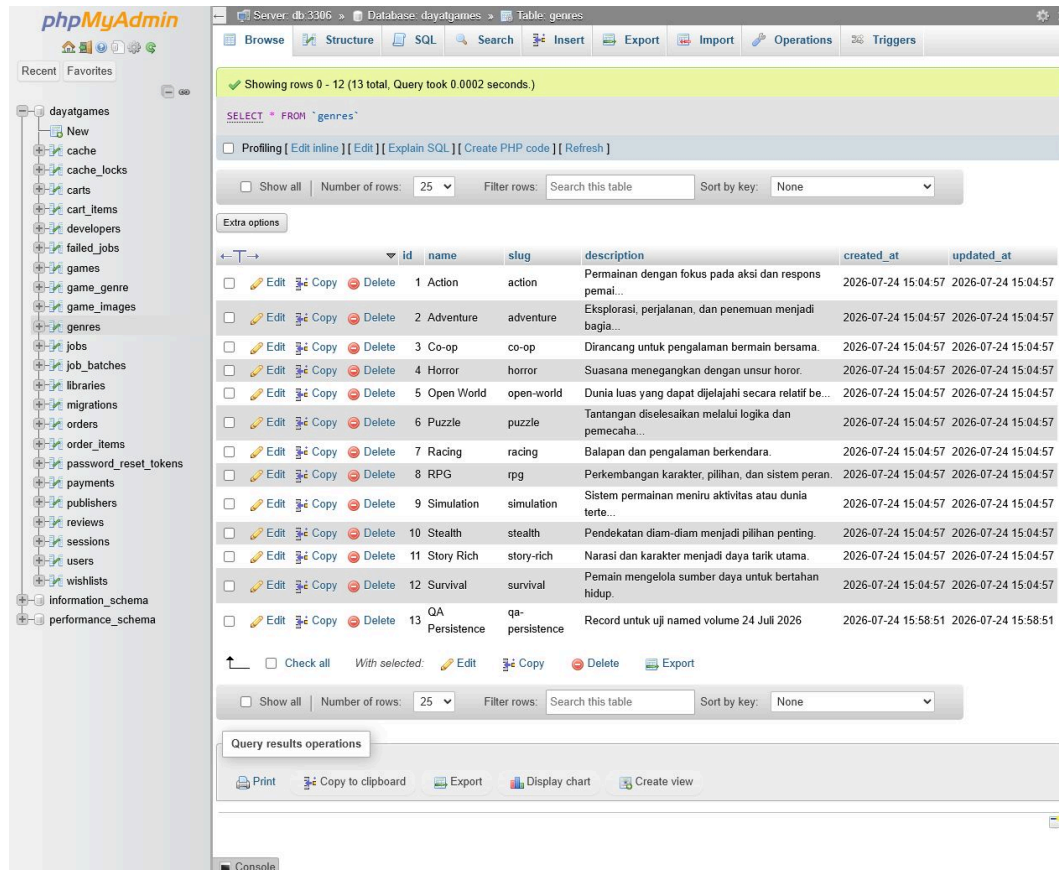
docker compose config --quiet dan build berhasil. Keempat service berstatus Up, sedangkan db berstatus healthy. Setelah restart, endpoint /, /games, /login, dan phpMyAdmin mengembalikan HTTP 200. Login phpMyAdmin memakai user aplikasi memperlihatkan database, tabel, foreign key, dan data yang sama dengan aplikasi.



Gambar 18. Data order hasil browser pada MySQL nyata

5.3 Pengujian Ketahanan dan Persistensi

Genre QA Persistence dibuat dengan ID 13 sebelum restart. Seluruh service kemudian direstart. Query pertama terjadi saat MySQL belum sehat dan menghasilkan connection refused; setelah healthcheck berubah menjadi healthy, query diulang dan menemukan record yang sama. Uji ini membuktikan data tersimpan pada named volume, bukan lapisan sementara container.



id	name	slug	description	created_at	updated_at
1	Action	action	Permainan dengan fokus pada aksi dan respons pema...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
2	Adventure	adventure	Eksplorasi, perjalanan, dan penemuan menjadi bagia...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
3	Co-op	co-op	Dirancang untuk pengalaman bermain bersama.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
4	Horror	horror	Suasana menegangkan dengan unsur horor.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
5	Open World	open-world	Dunia luas yang dapat dijelajahi secara relatif be...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
6	Puzzle	puzzle	Tantangan diselesaikan melalui logika dan pemecaha...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
7	Racing	racing	Balapan dan pengalaman berkendara.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
8	RPG	rpg	Perkembangan karakter, pilihan, dan sistem peran.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
9	Simulation	simulation	Sistem permainan meniru aktivitas atau dunia tert...	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
10	Stealth	stealth	Pendekatan diam-diam menjadi pilihan penting.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
11	Story Rich	story-rich	Narasi dan karakter menjadi daya tarik utama.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
12	Survival	survival	Pemain mengelola sumber daya untuk bertahan hidup.	2026-07-24 15:04:57	2026-07-24 15:04:57
13	QA Persistence	qa-persistence	Record untuk uji named volume 24 Juli 2026	2026-07-24 15:58:51	2026-07-24 15:58:51

Gambar 19. Data QA Persistence tetap tersedia setelah restart

Tabel 7. Hasil verifikasi teknis akhir

Perintah/cek	Hasil aktual
docker compose config --quiet	Berhasil
docker compose build	Berhasil setelah public/storage dikecualikan
docker compose ps	4 service Up; db healthy
php artisan test	26 test; 145 assertion; lulus
npm run build	44 modul; berhasil
npm audit --audit-level=high	0 vulnerability

Perintah/cek	Hasil aktual
php artisan route:list	60 route
Restart dan HTTP	Data persisten; 4 endpoint HTTP 200

BAB VI - KENDALA DAN PENYELESAIAN

Tabel 8. Kendala nyata dan penyelesaian

Kendala	Penyelesaian aktual
Lokasi project Docker lama	Lokasi awal tidak diasumsikan. Metadata container dan label Compose menunjukkan C:\Coding\laravel-docker. Project hanya dibaca dan hasil final dibuat terpisah.
Dependency Composer pada image	Dependency development yang dipakai command aplikasi perlu tersedia. Dockerfile mempertahankan instalasi dependency yang kompatibel dengan kebutuhan UAS.
Remote font dan build deterministik	Referensi font remote dihapus agar build tidak bergantung pada jaringan eksternal.
Cast NUMERIC pada MySQL	Cast NUMERIC tidak kompatibel dengan kebutuhan model; diganti menjadi DECIMAL(15,2) yang sesuai nominal uang.
Windows public/storage reparse point	Docker build sempat gagal dengan invalid file request. public/storage dikecualikan melalui .dockerignore karena symlink dibuat pada runtime.
Timing restart MySQL	Query pertama terlalu cepat dan mendapat connection refused. Verifikasi diulang setelah healthcheck db menunjukkan healthy.
Keterbatasan screenshot terminal/editor	Browser automation tidak dapat mengambil lima target editor/terminal. Target tersebut ditandai Manual secara spesifik dan tidak dibuat sintetis.
GitHub CLI tidak tersedia	Repository lokal diselesaikan dan diperiksa. URL tidak diklaim; perintah push manual disiapkan pada README.

BAB VII - PENUTUP

7.1 Kesimpulan

DayatGames berhasil diimplementasikan sebagai marketplace game digital fungsional berbasis Laravel dan Docker Compose. Sistem menggunakan empat service terintegrasi, 15 tabel bisnis, 20 foreign key, autentikasi dua role, CRUD lengkap, katalog, transaksi simulasi, library, review, serta pengujian otomatis dan browser. Named volume menjaga persistensi data, sedangkan healthcheck mengendalikan dependency startup. Traceability dari requirement sampai test dan bukti tersedia dalam dokumentasi proyek.

Keberhasilan teknis didukung oleh hasil 26 test dan 145 assertion, build 44 modul, nol vulnerability tingkat high, 60 route, browser flow MySQL nyata, dan uji restart. Pembayaran, harga, dan repository dilaporkan sesuai batas faktual: payment adalah simulasi akademik, dua harga merupakan demo, serta URL GitHub belum tersedia.

7.2 Saran Pengembangan Selanjutnya

- Menambahkan object storage dan pipeline optimasi gambar untuk deployment produksi.
- Mengintegrasikan payment gateway sandbox dengan webhook terverifikasi.
- Menambahkan CI/CD, code coverage, static analysis, dan deployment staging.
- Menambahkan audit log administratif dan notifikasi transaksi.
- Melakukan pengujian aksesibilitas dan performa pada beberapa browser/perangkat fisik.
- Mengunggah repository setelah verifikasi akun GitHub dan melengkapi lima screenshot editor/terminal manual.

DAFTAR PUSTAKA

Docker, Inc. (2026a). Networking in Compose. <https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/> (diakses 24 Juli 2026).

Docker, Inc. (2026b). Compose file reference: Services. <https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/> (diakses 24 Juli 2026).

Laravel LLC. (2026). Laravel 13.x Documentation: Eloquent, Database, and Testing. <https://laravel.com/docs/13.x> (diakses 24 Juli 2026).

Nginx. (2026). Beginner's Guide: FastCGI Proxying. https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html (diakses 24 Juli 2026).

Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB and Foreign Key Constraints. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-table-foreign-keys.html> (diakses 24 Juli 2026).

phpMyAdmin contributors. (2026). phpMyAdmin Documentation: Installation and Docker Configuration. <https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/setup.html> (diakses 24 Juli 2026).

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>.

LAMPIRAN

Lampiran A. Konfigurasi Infrastruktur

A.1 Dockerfile lengkap

```
FROM php:8.4-fpm

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    git \
    curl \
    libfreetype6-dev \
    libjpeg62-turbo-dev \
    libpng-dev \
    libonig-dev \
    libxml2-dev \
    libzip-dev \
    unzip \
    zip \
    && docker-php-ext-configure gd --with-freetype --with-jpeg \
    && docker-php-ext-install -j$(nproc) pdo_mysql mbstring exif pcntl bcmath gd zip \
    && apt-get clean \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer /usr/bin/composer

WORKDIR /var/www

COPY composer.json composer.lock ./
RUN composer install \
    --no-interaction \
    --no-scripts \
    --prefer-dist \
    --optimize-autoloader

COPY . .

RUN chown -R www-data:www-data /var/www/storage /var/www/bootstrap/cache

EXPOSE 9000

CMD ["php-fpm"]
```

A.2 compose.yaml lengkap

```
name: dayatgames

services:
  app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: dayatgames_app
    restart: unless-stopped
    working_dir: /var/www
    volumes:
      - ./:/var/www
      - vendor_data:/var/www/vendor
    networks:
      - dayatgames_network
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy

  webserver:
    image: nginx:1.29-alpine
    container_name: dayatgames_webserver
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./:/var/www:ro
      - vendor_data:/var/www/vendor:ro
      - ./docker/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
    networks:
      - dayatgames_network
    depends_on:
      app:
        condition: service_started

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: dayatgames_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_DATABASE: dayatgames
      MYSQL_USER: dayatgames_user
      MYSQL_PASSWORD: dayatgames_local_password
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: dayatgames_local_root_password
    volumes:
      - dayatgames_db_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - dayatgames_network
    ports:
      - "3306:3306"
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h localhost -u root -p$$MYSQL_ROOT_PASSWORD --silent"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 20
      start_period: 20s

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:5.2-apache
    container_name: dayatgames_phpmyadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
```

```
    PMA_HOST: db
    PMA_PORT: 3306
    UPLOAD_LIMIT: 64M
  ports:
    - "8081:80"
  networks:
    - dayatgames_network
  depends_on:
    db:
      condition: service_healthy

networks:
  dayatgames_network:
    driver: bridge

volumes:
  dayatgames_db_data:
  vendor_data:
```

A.3 Konfigurasi Nginx lengkap

```
server {
    listen 80;
    server_name _;
    index index.php index.html;
    root /var/www/public;
    charset utf-8;
    client_max_body_size 20M;

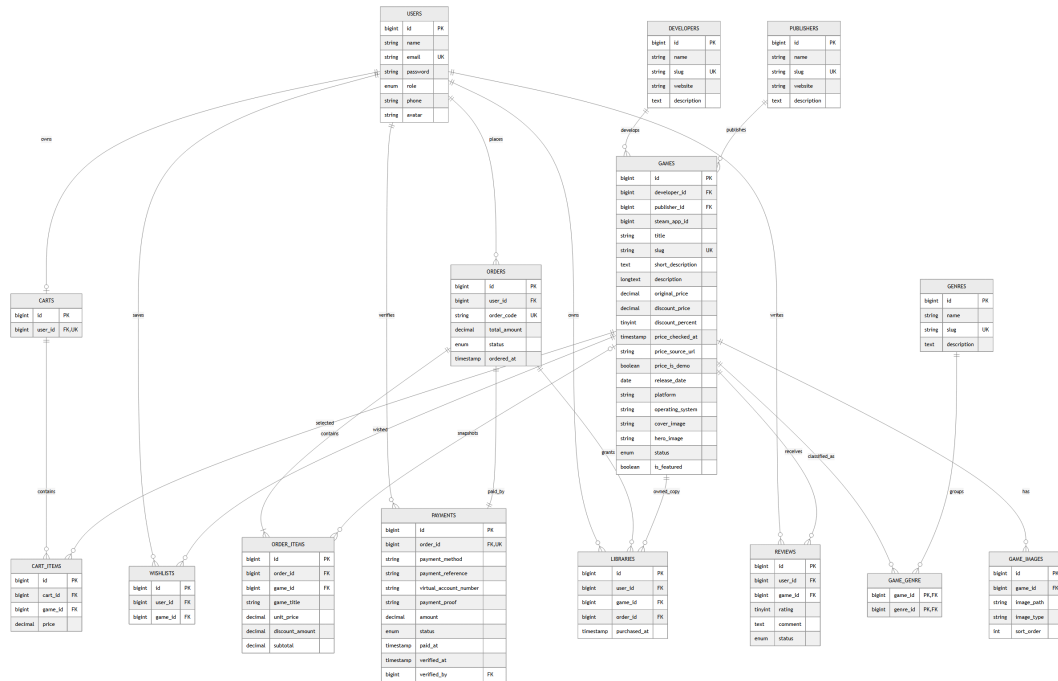
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~* \.(?:css|js|jpg|jpeg|gif|png|webp|svg|ico|woff2?)$ {
        expires 7d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        try_files $uri /index.php?$query_string;
        access_log off;
    }

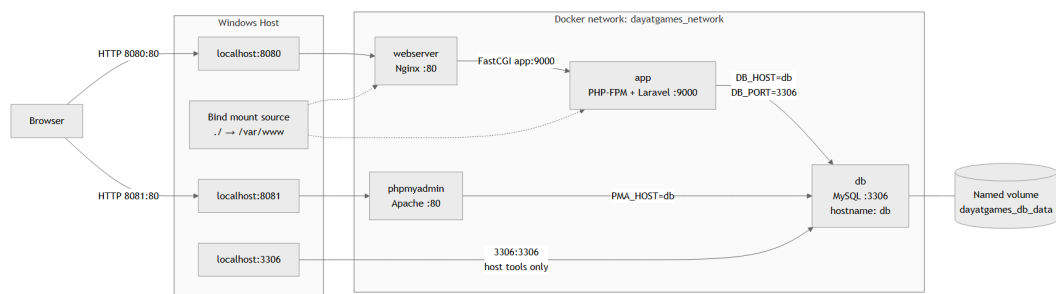
    location ~ /\.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass app:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.(!well-known).* {
        deny all;
    }
}
```

Lampiran B. Diagram Ukuran Penuh



Gambar 20. ERD DayatGames untuk lampiran



Gambar 21. Arsitektur DayatGames untuk lampiran

Lampiran C. Bukti Aplikasi dan Data

The screenshot displays the 'DayatGames' admin dashboard. At the top, a navigation bar includes links for Home, Semua Game, Admin, Games, Genres, Publishers, Developers, Customers, Orders, Payments, Reviews, Profil, and a Logout button. The main section is titled 'CONTROL CENTER Dashboard admin'. It features six summary cards: Game (17), Customer (1), Order (1), Order pending (0), Payment verified (1), and Pendapatan (Rp137.250). Below these, the 'Order terbaru' section shows a table with one entry: DG-20260724-11EP3Y, Customer Demo, Rp137.250, and Completed status. The 'Game terlaris' section lists three games: Atomic Heart (1 terjual, Rp137.250), Sons of the Forest (0 terjual, Rp0), and Detroit: Become Human (Rp0). The dashboard is repeated twice in the image.

DayatGames

Home Semua Game Admin Games Genres Publishers Developers Customers Orders Payments Reviews Profil Logout

CONTROL CENTER

Dashboard admin

Game
17

Customer
1

Order
1

Order pending
0

Payment verified
1

Pendapatan
Rp137.250

Order terbaru Semua order →

Kode	Customer	Total	Status
DG-20260724-11EP3Y	Customer Demo	Rp137.250	Completed

Game terlaris

- Atomic Heart**
1 terjual Rp137.250
- Sons of the Forest**
0 terjual Rp0
- Detroit: Become Human**
Rp0

DayatGames

Home Semua Game Admin Games Genres Publishers Developers Customers Orders Payments Reviews Profil Logout

CONTROL CENTER

Dashboard admin

Game
17

Customer
1

Order
1

Order pending
0

Payment verified
1

Pendapatan
Rp137.250

Gambar 22. Dashboard admin


[Home](#)
[Semua Game](#)
[Admin](#)
[Games](#)
[Genres](#)
[Publishers](#)
[Developers](#)
[Customers](#)
[Orders](#)
[Payments](#)
[Reviews](#)
[Profil](#)
[Logout](#)

Games

Kelola katalog, harga, status, dan featured game.

Tambah game

Cari judul

Game	Status	Semua	▼ Terapkan	Harga	Status	Aksi
			Developer			
 Mafia: The Old Country			Hangar 13	Rp570.000	Published	Lihat Edit Hapus
 Subnautica 2			Unknown Worlds Entertainment	Rp350.999	Published	Lihat Edit Hapus
 Hogwarts Legacy			Avalanche Software	Rp799.000	Published	Lihat Edit Hapus
 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight			TT Games	Rp649.000	Published	Lihat Edit Hapus
 Ghost of Yōtei Featured			Sucker Punch Productions	Rp879.000	Published	Lihat Edit Hapus
 Detroit: Become Human			Quantic Dream	Rp399.000	Published	Lihat Edit Hapus
 Sons of the Forest			Endnight Games	Rp245.999	Published	Lihat Edit Hapus
 Road 96			DigixArt	Rp214.000	Published	Lihat Edit Hapus
 Red Dead Redemption 2 Featured			Rockstar Studios	Rp879.000	Published	Lihat Edit Hapus
 Kingdom Come: Deliverance II Featured			Warhorse Studios	Rp641.000	Published	Lihat Edit Hapus

Showing 1 to 10 of 17 results

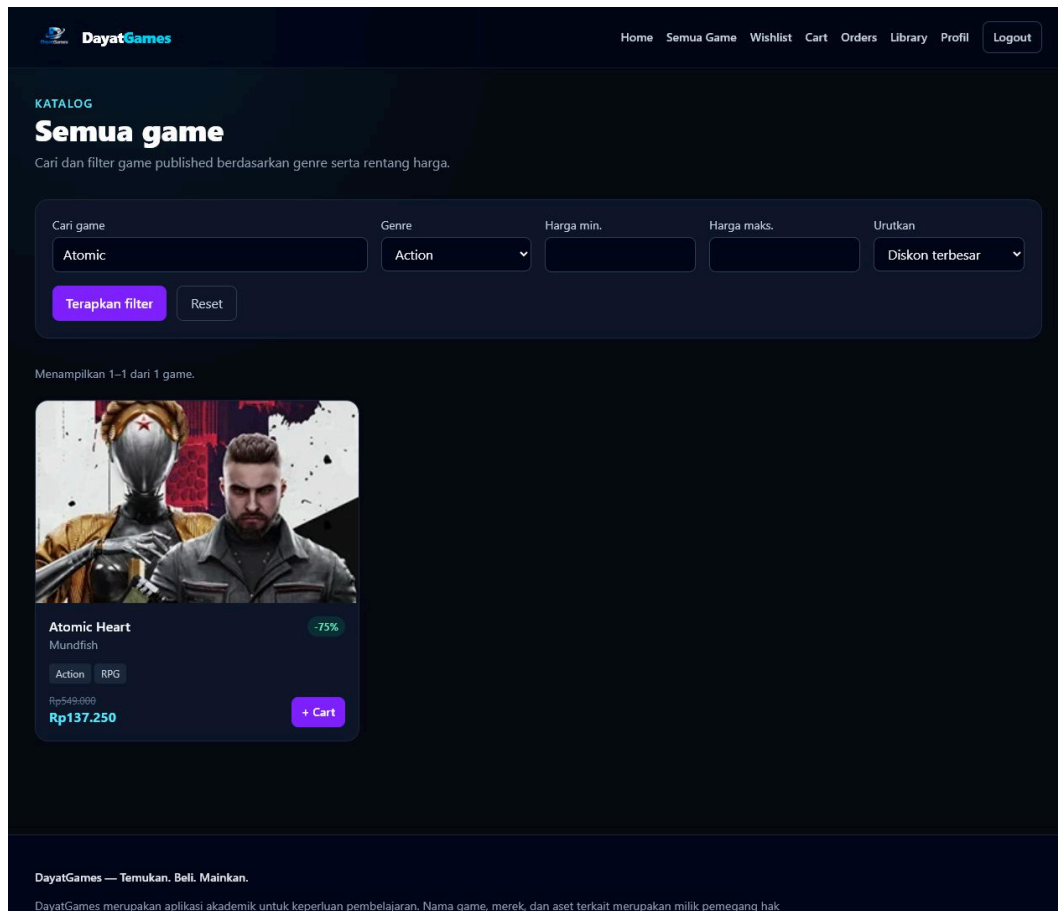
<
1
2
>


[Home](#)
[Semua Game](#)
[Admin](#)
[Games](#)
[Genres](#)
[Publishers](#)
[Developers](#)
[Customers](#)
[Orders](#)
[Payments](#)
[Reviews](#)
[Profil](#)
[Logout](#)

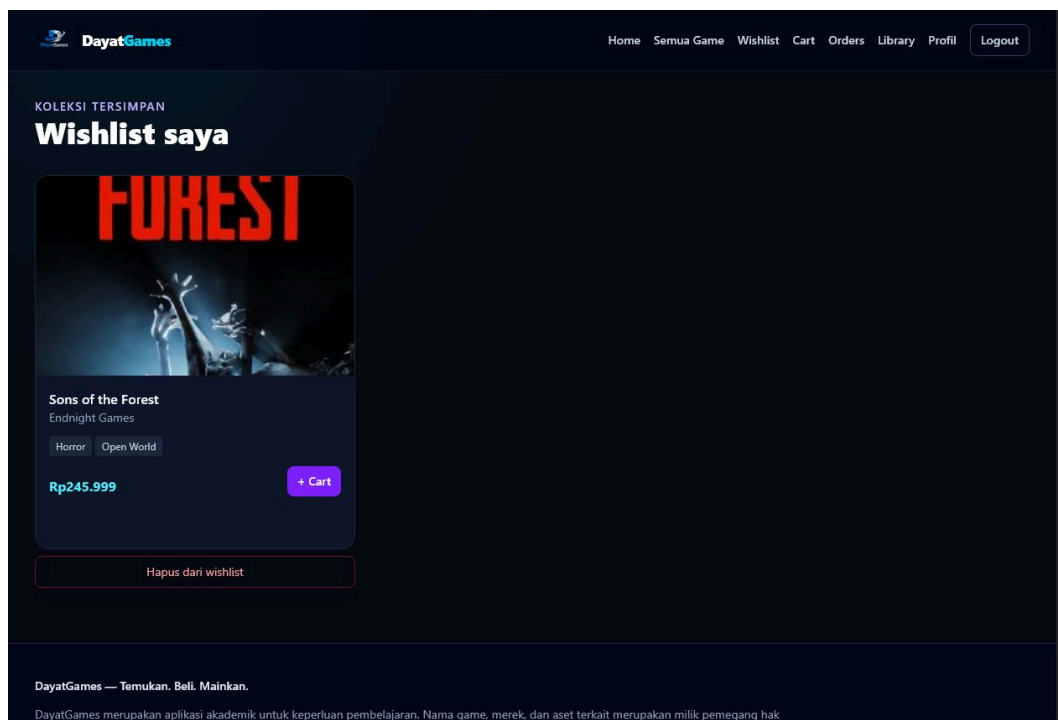
Games

Kelola katalog, harga, status, dan featured game.

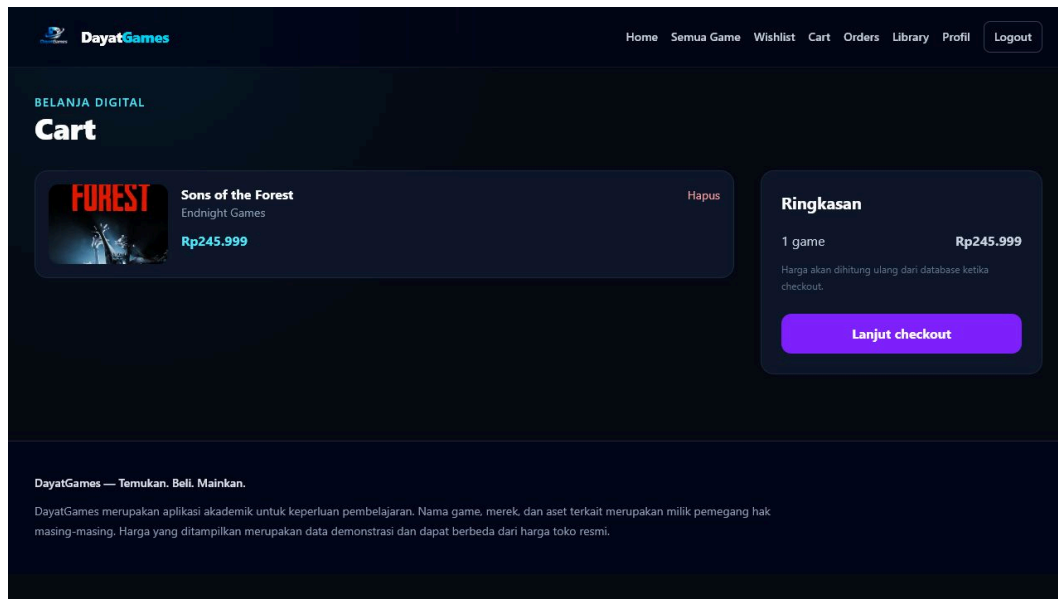
Gambar 23. Daftar game admin



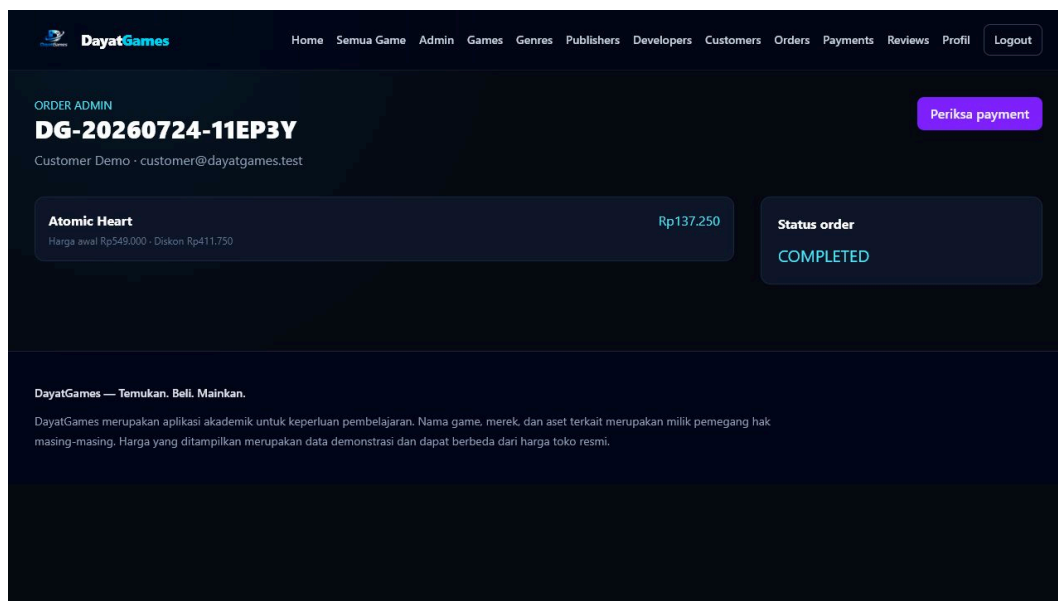
Gambar 24. Hasil search dan filter



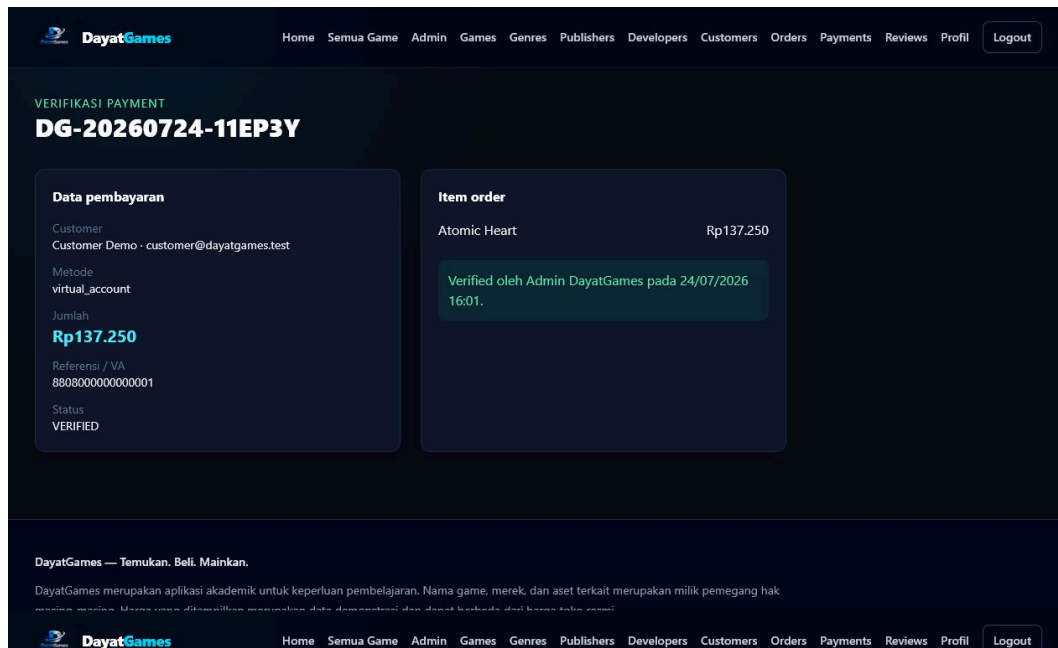
Gambar 25. Wishlist customer



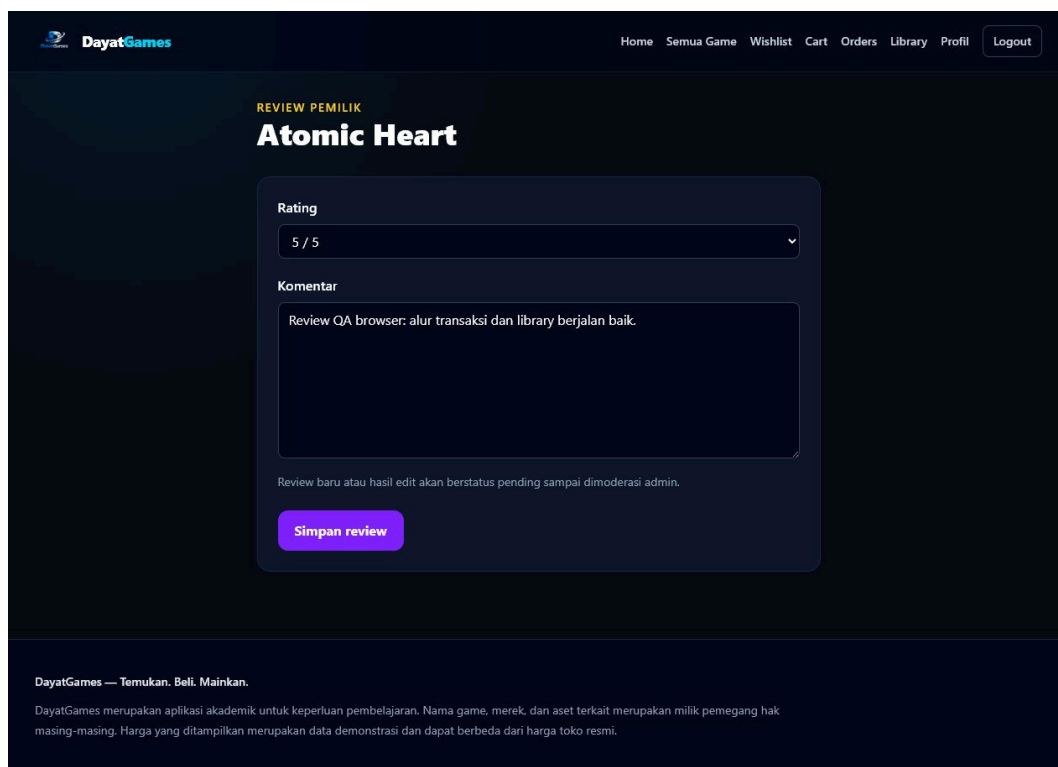
Gambar 26. Cart customer



Gambar 27. Detail order customer



Gambar 28. Detail pembayaran



Gambar 29. Form review pemilik game

Gambar 30. Data game pada phpMyAdmin

Gambar 31. Data order hasil alur end-to-end

Lampiran D. Akun Demo dan Petunjuk Menjalankan

Tabel 9. Akun demo lokal

Role	Email	Password	Keterangan
Admin	admin@dayatgames.test	password	Akses seluruh admin
Customer	customer@dayatgames.test	password	Akses transaksi customer

- Salin .env.example menjadi .env dan pastikan kredensial database konsisten dengan Compose.
- Jalankan docker compose config --quiet dan docker compose build.
- Jalankan docker compose up -d lalu pastikan db healthy melalui docker compose ps.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan key:generate.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan migrate --seed.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan storage:link.
- Jalankan npm install dan npm run build jika aset belum tersedia.
- Buka <http://localhost:8080> dan <http://localhost:8081>.
- Jalankan docker compose exec -T app php artisan test untuk verifikasi.

Repository: belum memiliki URL remote yang dapat diverifikasi. Repository lokal berada pada branch feature/dayatgames-uas. Setelah autentikasi GitHub tersedia, buat remote DayatGames-UAS-DevOps, periksa kembali rahasia, lalu push branch.

Lampiran E. Daftar Bukti dan Pekerjaan Manual

Folder docs/screenshots berisi 31 screenshot nyata aplikasi dan phpMyAdmin. Lima bukti berikut belum tersedia karena memerlukan editor/terminal desktop: 01 struktur folder, 02 Dockerfile, 03 compose.yaml, 04 docker compose ps, dan 31 git log. Langkah pengambilan yang spesifik tersedia pada docs/SCREENSHOT_CHECKLIST.md. Ketidakhadiran bukti ini tidak diganti dengan gambar sintetis.